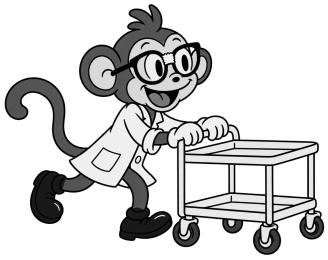
FÍSICA I / PARCIAL 2

Trabajo mecánico

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 situaciones para pensar y resolver

La misión

Relacionar fuerza y desplazamiento; distinguir trabajo de una fuerza y trabajo neto.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada problema requiere un cálculo o una comparación cuantitativa. Si se pide justificar, apóyate en tus resultados.

Modelo de consulta

$$W = Fd\cos\theta, \quad F = \frac{W}{d\cos\theta}, \quad d = \frac{W}{F\cos\theta}, \quad W_{net} = \Delta E_c$$

W: trabajo (J); F: fuerza constante (N); d: desplazamiento rectilíneo (m); θ: ángulo entre ambos; E_c: energía cinética (J).

Cuándo se emplea. Fuerza constante. Suma trabajos individuales con signo para obtener el neto. Los despejes no aplican con denominador cero.

Usa $g = 9.8$ m/s^2. Las fuerzas del modelo son constantes en cada tramo. El ángulo θ se mide entre fuerza y desplazamiento; $W_{net} = \sum W = \Delta E_c$.

Antes de sustituir

Esfuerzo no basta: necesitas desplazamiento y una componente de fuerza paralela a él. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

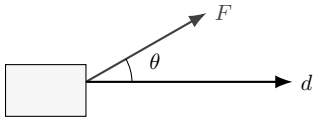
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Trabajo mecánico

PRÁCTICA / explica tus decisiones





Ejercicio 14: fuerza y desplazamiento

Clase

Interpreta, representa y resuelve con apoyo del profesor.

1. **Con y sin desplazamiento.** El changuito empuja una pared con 50 N durante 10 s, pero no la mueve. Luego aplica 50 N paralelos al movimiento de una caja que avanza 2 m. Calcula el trabajo sobre la pared y sobre la caja. Decide si los 10 s son necesarios para estos cálculos.
2. **Calcular.** Para mover una caja por un piso horizontal, el changuito aplica una fuerza constante de 25 N paralela al desplazamiento de 3 m. Calcula el trabajo de ese empuje. ¿Necesitas la masa de la caja?
3. **Elegir fuerza.** Una caja recorre 4 m a la derecha. Recibe 30 N de empuje a la derecha y 10 N de fricción a la izquierda. Calcula por separado el trabajo del empuje y el de la fricción; después súmalos.
4. **Transportar y elevar.** El changuito lleva una mochila de 2 kg horizontalmente durante 6 m, a altura constante. Después la sube verticalmente 0.5 m. Calcula el trabajo del peso en cada etapa y el total. Distingue el desplazamiento horizontal del vertical.
5. **Interpretar signo.** Una caja se desliza 2 m a la derecha mientras una cuerda ejerce 12 N a la izquierda. Calcula el trabajo de la cuerda. Explica qué significa el signo para el movimiento sin afirmar que toda la energía cinética debe desaparecer.
6. **Usar un ángulo.** El changuito tira de una caja con una cuerda de 40 N que forma 60° con la horizontal. La caja avanza 3 m horizontalmente. Calcula el trabajo de la tensión usando $\cos 60° = 0.5$. ¿Qué componente hace trabajo?
7. **Despejar fuerza.** Para realizar 90 J de trabajo sobre una caja en un recorrido horizontal de 3 m, se aplica una fuerza constante paralela al movimiento. ¿Qué fuerza se necesita? ¿Cambiaría si la fuerza se aplicara a 60°?
8. **Despejar distancia.** Un empuje horizontal constante de 18 N realiza 54 J sobre el carrito. ¿Qué distancia recorre en la dirección del empuje? ¿Puedes hallar con esos datos el tiempo que tardó?
9. **Comparar.** Dos personas aplican, por separado, fuerzas paralelas de 20 N sobre cajas. Ana las desplaza 2 m y Luis, 5 m. ¿Quién realiza más trabajo y cuántas veces? ¿Permite eso saber quién desarrolló más potencia?
10. **Equilibrio en movimiento.** Una caja avanza 5 m con rapidez constante. El changuito la empuja con 16 N y la fricción se opone con igual magnitud. Calcula el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. ¿Rapidez constante implica trabajo nulo de cada fuerza?

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Relacionar energía.** Un carrito de 2 kg pasa de 1 m/s a 3 m/s. Calcula el trabajo neto mediante $W_{net} = \Delta E_c$. Explica por qué ese resultado no identifica por sí solo el trabajo del changuito.
12. **Calcular gravedad.** Una caja de 3 kg baja verticalmente 2 m. Calcula el trabajo del peso. Después considera el ascenso entre esos mismos niveles. ¿Cómo cambia el signo?
13. **Comparar rutas.** El changuito eleva lentamente una caja de 4 kg hasta una repisa de 1 m. Puede usar una rampa ideal sin rozamiento o elevarla verticalmente. Compara el trabajo que debe aportar en ambos casos si comienza y termina en reposo.
14. **Descomponer un balance de trabajo.** Observa el esquema de fuerza inclinada. Una caja avanza 4 m horizontalmente; el empuje es de 30 N a 60° y la fricción vale 8 N en sentido contrario. Calcula el trabajo del empuje, fricción, peso y normal, y luego el neto. Usa $\cos 60° = 0.5$.
15. **Revisar unidades.** Un alumno obtiene "30 N" para el trabajo de 10 N a lo largo de 3 m, con fuerza paralela. Corrige la unidad y explica la diferencia entre fuerza y trabajo.

Repaso

Combina lo aprendido y revisa tus explicaciones.

16. **Repaso: detener.** Un carrito de 4 kg viaja a 3 m/s y se detiene por fricción. ¿Qué trabajo neto recibió? Si la fricción constante es la única fuerza que realiza trabajo y vale 6 N, ¿qué distancia recorrió al frenar?
17. **Repaso: balance.** Un empuje realiza 100 J sobre una caja y la fricción realiza -35 J; peso y normal realizan cero. Si la caja tenía 15 J de energía cinética, ¿cuánta tiene al final? Explica qué cantidad debes sumar a los 15 J.
18. **Repaso: dato faltante.** Una cuerda de 50 N tira de un carrito que recorre 2 m, pero se desconoce la orientación de la cuerda. ¿Basta multiplicar 50 por 2? Explica qué falta y da dos trabajos posibles según el ángulo.
19. **Repaso: elegir estrategia.** El changuito sostiene una caja inmóvil 10 s y después la eleva 0.5 m a velocidad constante. La caja tiene 2 kg. Calcula el trabajo que realiza sobre la caja en cada etapa. Desprecia el aire.
20. **Reto breve.** Una caja de 5 kg avanza 4 m horizontalmente. El changuito tira con 30 N a 60° y la fricción vale 10 N. Calcula el trabajo neto y el aumento de energía cinética. Usa $\cos 60° = 0.5$; no calcules la fricción a partir de la normal.